（４）　酸素ガス

Miner ら [16], Kazanjian ら [17] は、硝酸水溶液をγ線照射（Co-60）したときの酸素（O_2）ガスの生成 G 値を得ている。硝酸濃度 0.1, 1, 10 mol L^{-1} の条件で、それぞれ $G(O_2)$ = 0.01, 0.04, 0.7 であった。また中吉ら [11] は、硝酸濃度 1 及び 3 mol L^{-1} の条件で、それぞれ $G(O_2)$ = 0.079, 0.19 を報告している。これらの値から生成 G 値の近似式を求めると次式のようになる。

$$G(O_2) = 0.069\, c_{HNO_3} \qquad （８．２－６）$$

c_{HNO3}：硝酸のモル濃度 / mol L^{-1}

α線照射時の$G(O_2)$値は、γ線の場合と同様に、硝酸濃度の増加に伴って大きくなる。Savel'evら [18] の結果（**図８．２－６**）では、硝酸濃度が0.01, 1, 2, 6 mol L^{-1}のときのG値はそれぞれ$G(O_2)$ = 0.214, 0.142, 0.241, 0.752である。

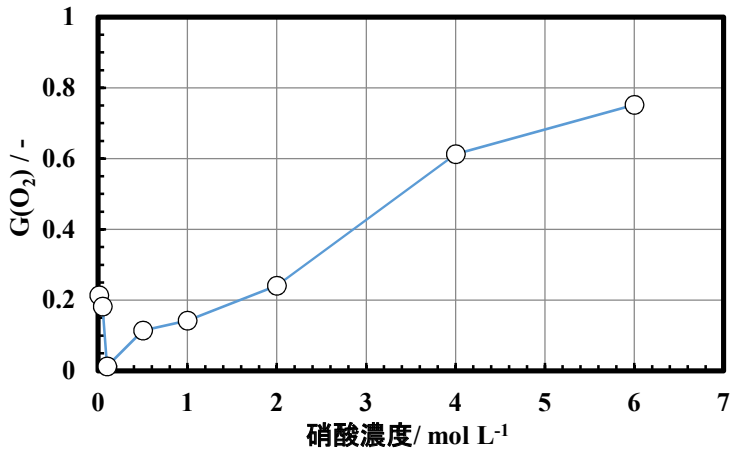


図８．２－６　硝酸水溶液へのα線照射時の酸素ガスの生成 G 値 [18]（Savel'ev, Yu. I., et al., Soviet Radiochem., 9, 1967 に基づく）

Bibler [10] は、硝酸分子と水分子へのα線エネルギーの分配が電子個数割合（系内に存在する全電子のうち、ある分子、イオンなどに属する電子の比率）に比例するとの仮定のもとで、任意組成の硝酸水溶液からの $G(O_2)$値の近似式を検討している。ここで硝酸 100 %からの O_2 ガス生成 G 値を 2.0、水 100 %からの O_2 ガス生成 G 値を 0.2 としている。

$$G(O_2) = 0.2\, f_{H2O} + 2.0\, f_{NO3} \qquad （８．２－７）$$

f_{H2O}：水の電子分率 / -,　f_{NO3}：NO_3^-の電子分率 / -

８．３　放射線分解生成物とプルトニウムの酸化還元反応

再処理プロセスにおける元素挙動、とりわけPuの酸化還元反応に関して、放射線分解生成物や二次的に生成する化学種との多数の諸反応がVladimirova [15] によって検討されている。うちラジカル等が直接関与する反応を以下に示す。

① ラジカルと硝酸の反応

e_{aq}^{-} + H^{+} → H・

NO_3^{-} + e_{aq}^{-} → NO_2

NO_3^{-} + H・ → NO_2

NO_3^{-} + OH・ → NO_3

HNO_3 + OH・ → NO_3

② Pu(IV)の還元

Pu(IV) + e_{aq}^{-} → Pu(III)

Pu(IV) + H・ → Pu(III)

Pu(IV) + H_2O_2 → Pu(III) + HO_2

③ Pu(VI)還元

Pu(VI) + e_{aq}^{-} → Pu(V)

Pu(VI) + H・ → Pu(V)

Pu(VI) + H_2O_2 → Pu(V) + HO_2

④ Pu(III)の酸化

Pu(III) + NO_3 → Pu(IV)

Pu(III) + OH → Pu(IV)

⑤ Pu(IV)の酸化

Pu(IV) + OH・ → PuO2+

Pu(IV) + NO_3 → PuO2+

⑥ Pu(V)の酸化

Pu(V) + NO_3 → Pu(VI)

Pu(V) + OH → Pu(VI)

⑦ その他

2 HO_2 → H_2O_2

HNO_2 + OH → NO_2

（８章の参考文献）

1) Hochanadel, C. J., Radiation Chemistry of Water, Comparative Effects of Radiation (Report of a Conf., Puerto Rico, 1960, Burton, M., et al. Ed.), John Wiley & Sons, 1960, pp. 151 - 189.

2) 藤原鎮男, 渡部力, 平野豊, 放射線化学入門 上（雨宮綾夫 編）, 丸善, 1962, 6 章 放射線の化学作用とその測定法, pp. 276 - 342.

3) Spinks, J. W. T., Woods, R. J., An Introduction to Radiation Chemistry, John Wiley & Sons, 1964, Chapter 8 Water and Aqueous Solutions, pp. 237 - 308, Spinks, J. W. T., Woods, R. J.（阿部俊彦, 後藤田正夫 他 共訳）, 放射線化学入門, 産業図書, 1967, 第 8 章 水および水溶液, pp. 203 - 264.

4) 田畑米穂, 放射線化学, 原子力工学シリーズ 7, 東京大学出版会, 1978, 9 章 水の放射線化学, pp. 87 - 96.

5) 近藤正春, 篠崎善治, 放射線化学, 基礎原子力講座 7, コロナ社, 1980, 8 章 放射線化学反応, pp. 196 - 263.

6) Spinks, J. W. T., Woods, R. J., An Introduction to Radiation Chemistry, Third Edition, John Wiley & Sons, 1990, Chapter 7 Water and Inorganic Aqueous Systems, pp. 243 - 313.

7) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 11 化学反応, pp. II-343 - II-441.

8) Allen, A. O., Schwarz, H. A., Decomposition of Water under High Energy Radiation, Proc. of the Second United Nations Int. Conf. on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Geneva, 1958, Vol. 29

Chemical Effects of Radiation, 1958, pp. 30 - 37, P/1403.

9) Sworski, T. J., Yields of Hydrogen Peroxide in the Decomposition of Water by Cobalt γ-Radiation, I. Effect of Bromide Ion, J. Am. Chem. Soc., 76, 1954, pp. 4687 - 4692.

10) Bibler, N. E., Curium-244 α Radiolysis of Nitric Acid. Oxygen Production from Direct Radiolysis of Nitrate Ions, J. Phys. Chem., 78, 1974, pp. 211 - 215.

11) 中吉直隆, 宮田定次郎, 高レベル廃液からの放射線分解発生水素量の評価, (I) 各種濃度の硝酸水溶液のγ線分解, 日本原子力学会誌, 36, 1994, pp. 744 - 751.

12) Sheppard, J. C., Alpha Radiolysis of Plutonium (VI) - Nitric Acid Solutions, BNWL-751, 1968.

13) Kuno, Y., Hina, T., Masui, J., Radiolytically Generated Hydrogen and Oxygen from Plutonium Nitrate Solutions, J. Nucl. Sci. Technol., 30, 1993, pp. 919 - 925.

14) 中吉直隆, 宮田定次郎, 高レベル廃液からの放射線分解発生水素量の評価, (II) 静置状態の硝酸水溶液から放出される水素量の液深依存性, 日本原子力学会誌, 37, 1995, pp. 1119 - 1127.

15) Vladimirova, M. V., Mathematical Modeling of Radiation - Chemical Processes in HNO_3 Solutions of Pu, 5. Effect of [HNO_3] on Rate Constants of Radiation - Chemical and Chemical Reactions of Pu Ions, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 34, 1992, pp. 731 - 740 (pp. 116 - 127 in Russian Original).

16) Miner, F. J., Kazanjian, A. R., Brown, A. K., Hagan, P. G., Berry, J. W., Radiation Chemistry of Nitric Acid Solutions, RFP-1299, 1969.

17) Kazanjian, A. R., Miner, F. J., Brown, A. K., Hagan, P. G., Berry, J. W., Trans. Farad. Soc., 66, 1970, pp. 2192 - 2198.

18) Savel'ev, Yu. I., Ershova, Z. V., Vladimirova, M. V., Alpha-Radiolysis of Aqueous Solutions of Nitric Acid, Soviet Radiochemistry (Translated from Radiokhimiya), 9, 1967, pp. 221 - 225 (pp. 225 - 230 in Russian Original).